

Para dar inicio oficial a la fase de construcción de **AutomotiveOS Cloud ERP**, estructuraremos el **Sprint 1: Preparación del Entorno de Desarrollo Cloud-Tethered**. Este plan está diseñado específicamente para aprovechar al máximo las capacidades de orquestación de **Antigravity CLI y SDK**, protegiendo la memoria RAM y el procesador de tus equipos de desarrollo (tanto la estación i3 de 8GB como la laptop HP de 4GB). A continuación, se detalla el cronograma técnico de actividades, responsabilidades y configuraciones para este ciclo inicial de dos semanas.



Plan de Trabajo: Sprint 1 - Entorno de Desarrollo e Infraestructura Base

- **Duración:** 2 semanas (10 días hábiles).
- **Enfoque:** Configuración de la infraestructura Serverless en la nube, inicialización del repositorio maestro y enlace del entorno local con los agentes remotos.
- **Estrategia de Hardware:** *Cloud-Tethered* (cero bases de datos ni servicios pesados corriendo localmente en tus laptops).



Semana 1: Aprovisionamiento de Infraestructura y Estructura Base

Día 1 - 2: Aprovisionamiento Cloud (Cero Impacto de RAM Local)

El objetivo es configurar los servicios externos para que actúen como la capa de persistencia y cómputo distribuido.

- **Configuración de Persistencia (PostgreSQL Remoto):** Crear el proyecto en **Supabase** o **Neon.tech**. Se configurará la base de datos PostgreSQL remota y se extraerá la cadena de conexión cifrada (`DATABASE_URL`).
- **Control de Versiones:** Inicializar el repositorio privado en **GitHub** o **GitLab**. Configurar las ramas principales (`main` para producción y `develop` para integración).
- **Entorno de Código Ligero:** Configurar las estaciones locales (o el entorno web integrado en la nube a través de Project IDX si se desea trabajar 100% desde el navegador de la HP de 4GB para asegurar fluidez absoluta).

Día 3 - 5: Inicialización del Andamiaje (Scaffolding) con Antigravity CLI

Utilizaremos la interfaz de comandos para estructurar el backend sin consumir CPU local.

- **Definición de Contexto Técnico:** Crear el archivo de habilidades maestro en `.antigravity/skills/backend-core.md`.



Semana 2: Conexiones, Seguridad y Pruebas de Humo (Smoke Tests)

Día 6 - 7: Variables de Entorno y Configuración Multi-Tenant Inicial

Establecer las fronteras de seguridad del backend y el aislamiento per-tenant.

- **Aislamiento de Configuración:** Crear el archivo `.env` local (excluido del control de versiones en `.gitignore`) con la siguiente estructura base:



Entregables e Hitos del Sprint 1

1. **Repositorio Git Estructurado:** Código base con arquitectura limpia, modular y configurada en TypeScript y Fastify.

2. **Base de Datos en la Nube Operativa:** Instancia PostgreSQL remota activa, con sus credenciales validadas y esquema inicial mapeado.
3. **Consumo de Hardware Controlado:** Entorno verificado en ejecución local que demuestre un uso inferior a 50MB de RAM en reposo, garantizando estabilidad total para la i3 (8GB) y la HP (4GB).
4. **Conexión con la IA Lista:** El SDK de Antigravity se encuentra enlazado y preparado para recibir las directivas de programación del **Sprint 2: Módulo de Clientes, Vehículos (EV/Convencionales) y Órdenes de Trabajo**.